

Trải nghiệm giáo trình trực tuyến

Quét mã truy cập bằng điện thoại để mở giáo trình.

Quét mã để mở giáo trình

1. Mở máy ảnh trên điện thoại.
2. Quét mã bên phải.
3. Mở liên kết để xem giáo trình.

https://xuan2261.github.io/GiaoTrinhDienTu_CoHocLyThuyet/



Kết nối mạng để truy cập trực tuyến; giữ bản ngoại tuyến khi cần.

GIÁO TRÌNH ĐIỆN TỬ CƠ HỌC LÝ THUYẾT

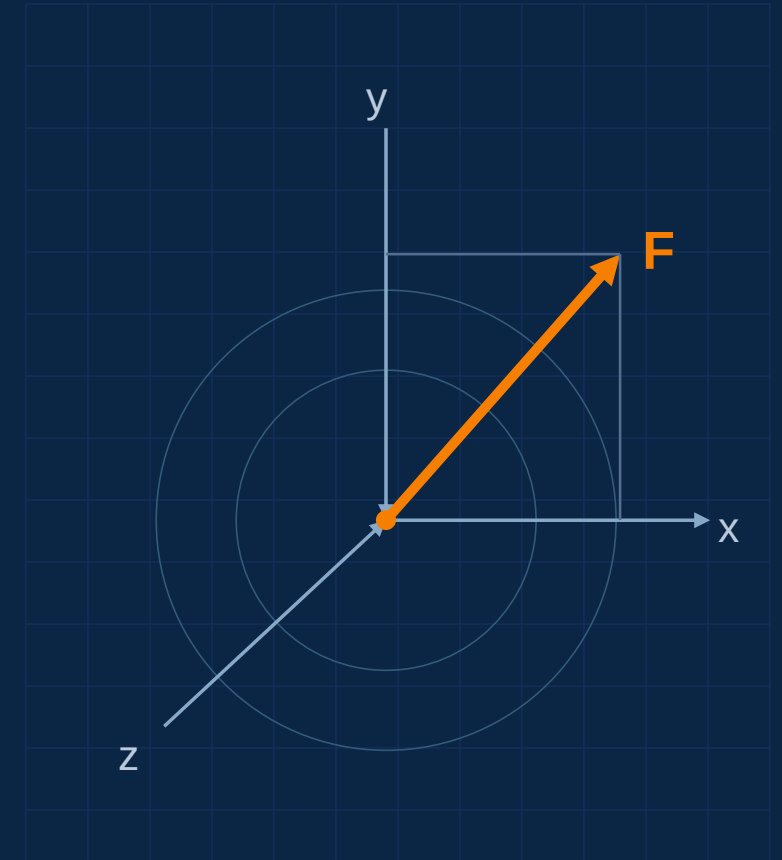
Kiến trúc · Chất lượng · Tác động

Tiến sĩ Nguyễn Lê Văn — Chủ biên

Thạc sĩ Đinh Văn Tứ — Biên soạn

Thạc sĩ Bùi Thanh Xuân — Biên soạn

05/10/2026



Báo cáo hiện trạng, bằng chứng và lộ trình hoàn thiện — không thay quyết định nghiệm thu.

Tóm tắt điều hành

Bốn con số phạm vi; ba kết luận để hội đồng ra quyết định.

372

tệp trong gói

Gói đề nghị 02/09/2026

25

vị trí mô phỏng
phẳng

Lớp biểu diễn cơ sở

10

bản mô phỏng không
gian

Bổ sung trên cùng bài

8

nhóm kiểm tra chất
lượng

24 điều kiện thực tế

Kỹ thuật

Có hiện vật ngoại tuyến.

Học thuật

Chưa đủ ký duyệt.

Chuyển giao

Có hướng tái sử dụng.

Phạm vi không phải chất lượng; chạy được không đồng nghĩa đã được nghiệm thu.

Lộ trình báo cáo — 25 phút

1 trang mã truy cập · 30 trang nội dung · 1 trang hỏi–đáp · 2 trang dự phòng.

Phần	Trọng tâm	Thời lượng
1	Phương pháp luận đánh giá	3 phút
2	Tổng quan dự án	3 phút
3	Kiến trúc và tính năng	8 phút
4	Chất lượng và bằng chứng	5 phút
5	So sánh và đánh giá	4 phút
6	Tác động và khuyến nghị	2 phút

Dành thêm 5–10 phút cho hỏi–đáp; phụ lục chỉ mở khi cần đào sâu.

Vì sao ngoại tuyến là quan trọng?

Thiết kế cho điều kiện kết nối bị hạn chế, không dựa vào tỷ lệ khảo sát giả định.

Điều kiện triển khai

Không mặc định mạng luôn sẵn sàng.

Hướng giải quyết

Phân phối tài nguyên cục bộ; mở trang đầu.

Giới hạn dữ liệu

Chưa có khảo sát thiết bị của đơn vị.

Ưu tiên dùng không mạng là lựa chọn theo bối cảnh; phải thử trên thiết bị thực.

Phương pháp đánh giá

Bốn bước phân biệt thiết kế, thực thi, bằng chứng và chuẩn đối chiếu.



Chỉ kết luận trong phạm vi đã kiểm tra và đúng phiên bản nguồn.

Sáu tiêu chí đánh giá

Dùng bằng chứng và trạng thái thay cho điểm số chưa được thẩm định.

Tiêu chí	Bằng chứng hoặc trạng thái
Kiến trúc	Có phân lớp và tài nguyên cục bộ
Tính năng	Có tìm kiếm, câu hỏi và mô phỏng
Chất lượng	11 đạt; 9 chưa đạt; 4 chưa thể đánh giá
Khả năng tiếp cận	Có kiểm tự động; chưa thể đánh giá độc lập
Sẵn sàng phát hành	Gói đề nghị; chưa chấp nhận cuối cùng
Chuyển giao	Đề xuất thí điểm môn khác

Không dùng 8,2/10 làm kết luận khi chưa có tiêu chí chấm và người đánh giá.

Nguồn dữ liệu và bằng chứng

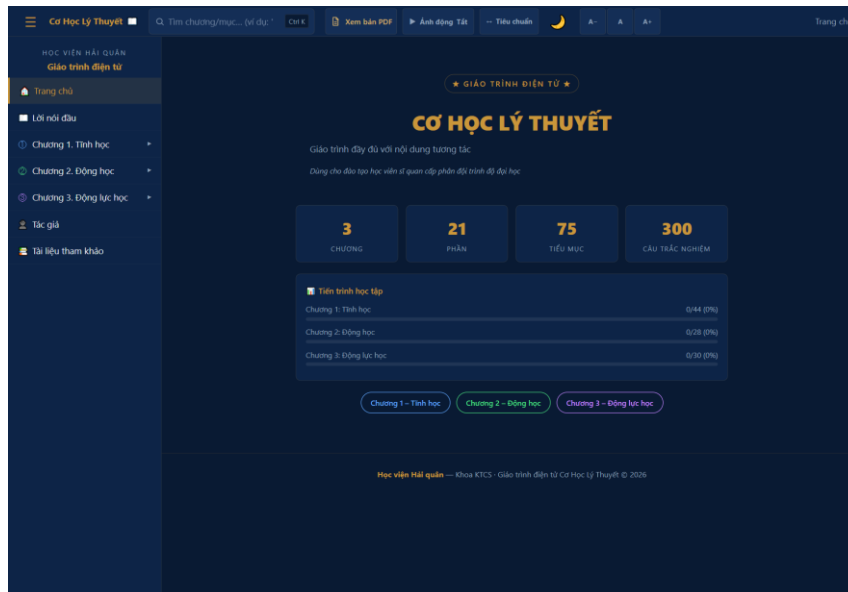
Tám tuyến tra cứu, mỗi tuyến có chức năng riêng.

Nguồn	Vai trò
Tài liệu hướng dẫn	Phạm vi và cách vận hành
Hồ sơ kỹ thuật	Kiến trúc, triển khai và giới hạn
Hồ sơ phát hành	Gói đề nghị và dấu kiểm tra tệp
Danh mục bằng chứng	Các hiện vật kiểm chứng
Dữ liệu quản lý	Danh mục, sổ thẩm định và trạng thái
Định nghĩa phép kiểm	Hành vi cần kiểm tra
Công cụ tạo học liệu	Quy trình tạo và kiểm đầu ra
Lịch sử mã nguồn	Phiên bản và thay đổi

Định nghĩa một phép kiểm tra không chứng minh phép kiểm tra đó đã đạt.

Tổng quan dự án

Một giáo trình tĩnh cho ba chương Cơ học lý thuyết.



Giao diện đang chạy — ảnh chụp ngày 05/10/2026.

Nội dung

Tĩnh học · Động học · Động lực học.

Cách triển khai

Trang đọc và thư viện được đóng gói cục bộ.

Nguồn chuẩn

Tài liệu biên soạn và dữ liệu đã chọn lọc.

Đọc học liệu không cần dịch vụ xử lý máy chủ; bảo trì vẫn cần đầu mỗi kỹ thuật.

Phạm vi: giáo trình, không phải hệ thống quản lý học tập

Ranh giới rõ về tài khoản, sổ điểm và đồng bộ.

Trong phạm vi hiện vật	Ngoài phạm vi hiện tại
Đọc học liệu và tìm kiếm cục bộ	Tài khoản và đồng bộ qua máy chủ
Câu hỏi, tiến độ, ghi chú cá nhân	Sổ điểm có danh tính trên máy chủ
25 vị trí phẳng; 10 bản không gian	Mô phỏng không gian cho mọi vị trí
Trình đọc tài liệu nội tuyến	Tìm kiếm và chú thích trong tài liệu
Quy trình kiểm và sổ thẩm định	Nghiệm thu học thuật mặc định
Gói trao đổi học liệu thử nghiệm	Theo dõi hoạt động học theo chuẩn đầy đủ

Gói nén không phải hệ thống quản lý học tập; dữ liệu tự học không phải sổ điểm chính thức.

Kiến trúc năm lớp

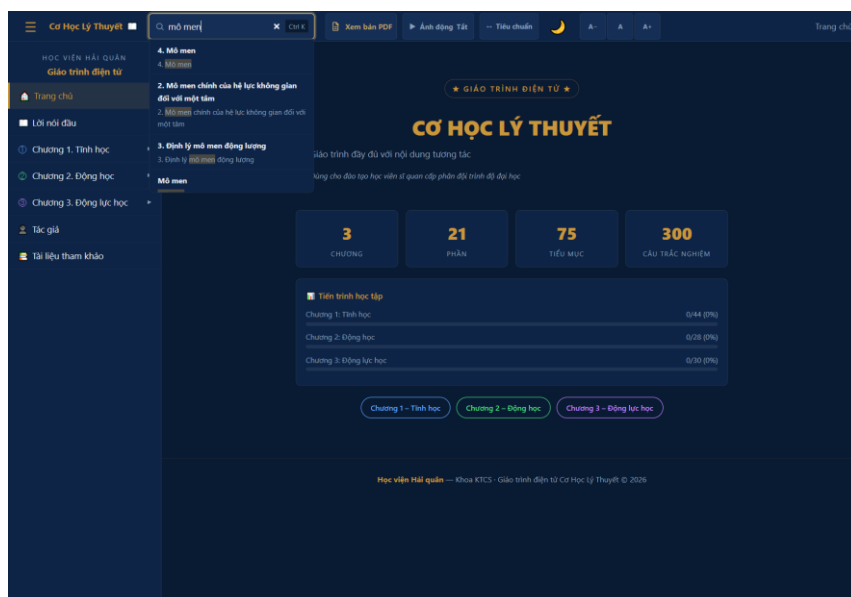
Phân tách giao diện, tải bài, tương tác, nội dung và dữ liệu.

Lớp	Thành phần	Trách nhiệm
Giao diện	Trang đầu, kiểu trình bày, điều hướng	Hiển thị và lựa chọn cách đọc
Tải bài	Bộ tải và tập nội dung cục bộ	Tìm bài, nạp nội dung, mở tương tác
Tương tác	Mô phỏng, tài liệu, câu hỏi	Thao tác và giải phóng tài nguyên
Học liệu	Chương, hình và ảnh động	Nội dung học và minh họa
Dữ liệu	Danh mục và hồ sơ bằng chứng	Cấu trúc, truy vết và thẩm định

Phân lớp giúp xác định nơi sửa và kiểm; thay bộ mô phỏng vẫn có thể gây tác động.

Ưu tiên dùng không mạng: cơ chế và bằng chứng

Tài nguyên cục bộ; kết luận gắn với máy và gói đã thử.



Giao diện đang chạy — ảnh chụp ngày 05/10/2026.

Không cần xử lý máy chủ

Đọc và tìm học liệu trong gói cục bộ.

Thư viện cục bộ

Không bắt buộc tải thư viện từ mạng.

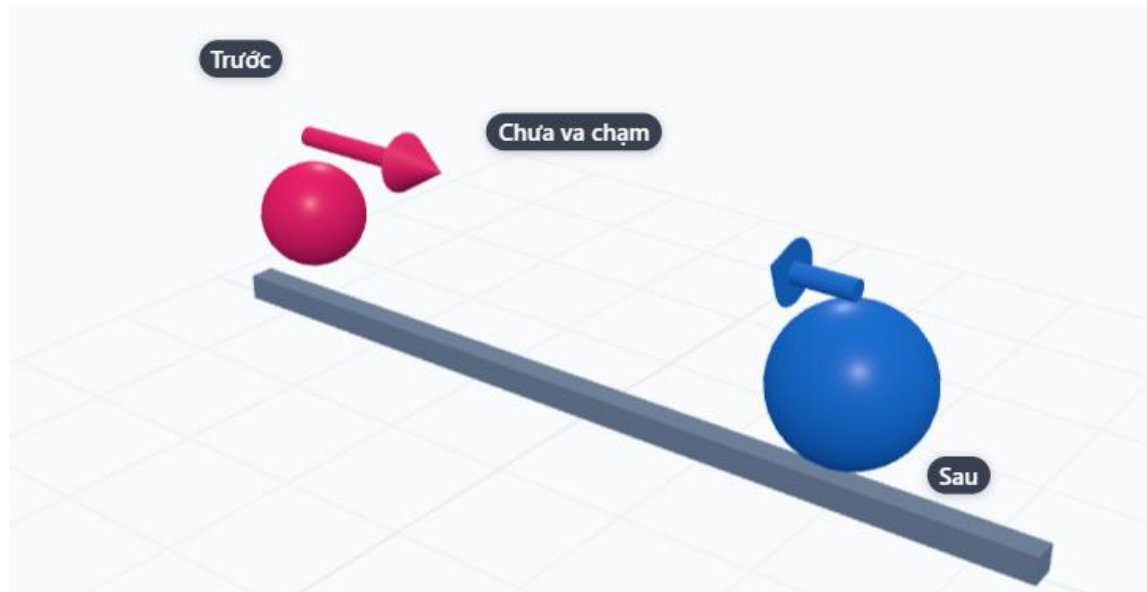
Cần kiểm máy đích

Mở tệp, thiết bị lưu trữ, mạng và dự phòng.

Ngoại tuyến là đặc tính thiết kế; 100% tính năng cần bộ bằng chứng đầy đủ.

Mô phỏng phẳng và không gian: chiến lược hai tầng

10 bản không gian tăng cường trải nghiệm trên những vị trí phẳng đã có.



Giao diện đang chạy — ảnh chụp ngày 05/10/2026.

25 vị trí phẳng

Lớp cơ sở; không cần đồ họa không gian.

10 bản không gian

Tùy chọn thí điểm trên cùng bài, không phải 35 bài.

Dự phòng và giới hạn

Thiếu hỗ trợ thì về bản phẳng; nguồn mới cần kiểm lại.

Không cộng 25 + 10 thành 35 bài; bước thời gian 1/60 giây không phải tốc độ khung hình đã đo.

Sáu tính năng học tập tương tác

Hỗ trợ tự học; không đồng nhất với quản lý đào tạo có danh tính.

Tìm kiếm · Thuật ngữ

Tìm có dấu/không dấu; tra nghĩa ngay trong bài.

Câu hỏi · Tiến độ

Chọn chương, trộn câu, lưu lượt làm; theo dõi đọc.

Đánh dấu · Ghi chú

Lưu bài cần xem lại và ghi chú trên trình duyệt.

CÂU 1

Vật rắn tuyệt đối là gì?

- ☒ A Vật không bị biến dạng dưới tác dụng của lực
- ☐ B Vật có khối lượng lớn
- ☐ C Vật đứng yên
- ☐ D Vật chuyển động thẳng đều

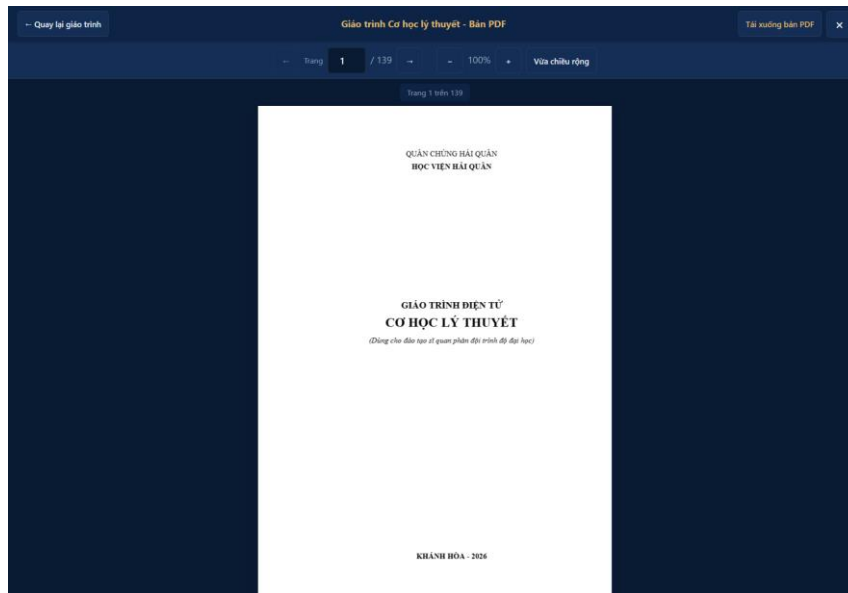
✓ Đúng! Vật rắn tuyệt đối là vật không bị biến dạng.

Giao diện đang chạy — ảnh chụp ngày 05/10/2026.

Dữ liệu thuộc trình duyệt; có thể mất hoặc không đi theo thiết bị lưu trữ di động.

Tài liệu nội tuyến: giữ ngữ cảnh học

Cửa sổ đọc chuyên dụng thay vì chuyển người học ra khỏi bài.



Giao diện đang chạy — ảnh chụp ngày 05/10/2026.

Ngữ cảnh

Thiết kế giữ bài và vị trí điều hướng.

Thao tác

Chuyển trang, phóng to, tải và đóng.

Giới hạn

Chưa tìm kiếm, ảnh thu nhỏ hay chú thích.

Mở tài liệu cần kiểm cả hiển thị lẫn trạng thái khi đóng cửa sổ.

Ảnh động với phương án dự phòng

Dùng ảnh động khi phù hợp, giữ ảnh tĩnh khi cần.

01

20 ảnh động

Danh mục kiểm soát tài nguyên.

02

Ảnh tĩnh cơ sở

Giữ hình để đọc và đối chiếu.

03

Giảm chuyển động

Ưu tiên ảnh tĩnh theo lựa chọn hệ điều hành.

04

Khi ảnh động lỗi

Có cơ chế chuyển về ảnh tĩnh.

Có phương án dự phòng không đồng nghĩa mọi ảnh đã qua kiểm tra phát hành.

Khả năng tiếp cận: nói đúng giới hạn

Kiểm tự động là một phần; đánh giá thủ công độc lập là phần riêng.



Giao diện đang chạy — ảnh chụp ngày 05/10/2026.

Cơ chế hỗ trợ

Vùng đọc rõ, bàn phím, điểm chọn và giảm chuyển động.

Kiểm tự động

Có kiểm tương phản và sắp xếp lại nội dung.

Giới hạn kết luận

Chưa thể đánh giá thủ công độc lập; chưa chứng nhận.

Ảnh trên điện thoại không thay đánh giá tiếp cận thủ công hoặc xác nhận đạt chuẩn.

Kiểm tra chất lượng: tám nhóm, 24 điều kiện

Khung nhóm để trình bày; không phải bảng tám nhóm đã đạt.

Nhóm	Nội dung cần kiểm
Nội dung	Danh mục học liệu và đầu ra
Học thuật	Thẩm định và ký duyệt
Mô phỏng	Tính đúng và vận hành bản phát hành
Tiếp cận	Thao tác và khả năng đọc
Học liệu đa phương tiện	Phạm vi thí điểm và tài nguyên
Liên thông học tập	Trao đổi với hệ thống quản lý học tập
Tài liệu	Trình đọc trên bản phát hành
Phát hành	Gói bản giao và điều kiện chấp nhận

Số 2026-09-25: 11 đạt / 9 chưa đạt / 4 chưa thể đánh giá. Ba lần kiểm ổn định vẫn cần bằng chứng.

Thẩm định học thuật: chuỗi truy vết

Yêu cầu → mục tiêu học tập → học liệu → kiểm chứng → ký duyệt.

01

Yêu cầu

Nguồn quy cách và căn cứ đào tạo.

02

Mục tiêu học tập

Có trạng thái thẩm định.

03

Hiện vật

Nội dung, câu hỏi và mô phỏng.

04

Thẩm định và ký duyệt

Người có thẩm quyền xác nhận.

Số thẩm định 836.233 byte; 0 bản ký — dữ liệu không thay phê duyệt.

Phát hành: tái tạo và xác minh

Gói đề nghị lịch sử khác với mã nguồn đang thay đổi.

Gói ngày 02/09/2026

372 tệp; gói nén 78,74 triệu byte.

Dấu kiểm tra tệp

Đã đối chiếu gói nén với hồ sơ.

Chưa chấp nhận cuối

Còn chưa đạt và chưa thể thẩm định.

Dấu kiểm tra xác nhận đúng tệp, không xác nhận học thuật hoặc mã mới đã đạt.

Tuyên bố nào, bằng chứng đó

Không dùng đường dẫn giả hoặc số đếm suy diễn.

Tuyên bố	Nguồn kiểm chứng
372 tệp gói đề nghị	Sổ tệp trong báo cáo đóng gói
Dấu kiểm tra gói nén khớp	Đối chiếu tệp với hồ sơ phát hành
25 vị trí mô phỏng phẳng	Danh mục mô phỏng phẳng
10 bản không gian bổ sung	Danh mục mô phỏng không gian
24 điều kiện: 11 đạt, 9 chưa đạt, 4 chưa thể đánh giá	Sổ kết quả kiểm tra lịch sử
Nguồn mới chưa xác minh	Hồ sơ chờ kiểm lại mô phỏng
Ký duyệt học thuật	Sổ ký duyệt và điều kiện thẩm định

Lưu đường dẫn và dấu kiểm tra trong ghi chú để hội đồng truy lại.

So sánh theo điều kiện triển khai

Giải pháp phục vụ mục đích khác nhau; không có lựa chọn tốt nhất tuyệt đối.

Tiêu chí	Giáo trình này	Hệ thống quản lý học tập	Lớp học trực tuyến	Bản giấy
Ngoại tuyến	Gói cục bộ	Ứng dụng có điều kiện	Tệp tải trước	Có
Hạ tầng	Máy đọc	Trang mạng và máy chủ	Dịch vụ trực tuyến	In, lưu trữ
Danh tính, điểm	Không máy chủ	Có quản lý tập trung	Có nền tảng	Quản lý riêng
Mô phỏng	Phẳng và không gian	Tích hợp học liệu	Tích hợp hoặc liên kết	Không trực tiếp
Chi phí	Cần bảo trì	Cần vận hành	Tùy dịch vụ	Cần in ấn

Lợi thế là phân phối cục bộ; không tuyên bố giải pháp khác thiếu ngoại tuyến hay kiểm chất lượng.

Mười điểm mạnh, ba nhóm

Điểm mạnh thiết kế được phân biệt với kết quả thẩm định.

Kỹ thuật — 4

Ngoại tuyến; phân lớp; tạo học liệu; hai tầng mô phỏng.

Học thuật — 3

Khung kiểm chất lượng; truy vết; sổ thẩm định.

Người dùng — 3

Tiếp cận; tài liệu giữ ngữ cảnh; ảnh tĩnh dự phòng.

Cơ chế tạo nền tảng kiểm soát chất lượng, không thay kết quả kiểm tra.

Hạn chế theo mức ảnh hưởng

Ưu tiên chấp nhận học thuật và tính đúng của bản nguồn trước mở rộng.

Cao — 2

Chưa ký duyệt học thuật;
chưa chạy hệ thống học tập
đích.

Trung bình — 4

Nguồn biên soạn; công cụ
kiểm; không gian thí điểm;
tài liệu.

Thấp — 2

Nội dung 1.411.022 byte;
một số mục Chương 3 đã
loại.

Nguồn mô phỏng mới còn chờ kiểm lại; mức ảnh hưởng là đánh giá đề xuất.

Năm rủi ro và cách xử lý

Ước lượng định tính để ưu tiên; chưa có dữ liệu xác suất.

Rủi ro	Ảnh hưởng	Biện pháp
Tài liệu biên soạn thay đổi	Lệch nguồn và đầu ra	Tái tạo và kiểm nội dung
Thiếu hỗ trợ đồ họa không gian	Không dùng được bản không gian	Giữ bản phẳng và kiểm dự phòng
Nội dung lỗi thời	Sai học thuật	Thẩm định, phiên bản, ký duyệt
Tập nội dung lớn	Chậm tải ban đầu	Đo trên máy đích rồi tối ưu
Mất bộ nhớ trình duyệt	Mất dữ liệu tự học	Hướng dẫn lưu, chuyển; đề xuất sao lưu

Biện pháp dự kiến không phải tính năng đã có; chưa xác nhận xuất và nhập dữ liệu tự học.

Tác động giáo dục cần kiểm chứng

Giá trị kỳ vọng đối với ba nhóm, không phải hiệu quả đã đo.

Học viên

Tìm bài, đọc ngoại tuyến, quan sát và tự kiểm tra.

Giảng viên

Sửa nguồn; đối chiếu học liệu và câu hỏi.

Nhà trường

Thí điểm triển khai và tái sử dụng quy trình.

Cần nghiên cứu người học để kết luận hiệu quả, chi phí và khả năng nhân rộng.

Sáu bài học có thể chuyển giao

Nguyên tắc thực hành, không phải kết luận từ thử nghiệm giáo dục.

01 · Ngoại tuyến

Không đánh đổi chất lượng vì thiếu mạng.

02 · Tạo học liệu

Sửa nguồn rồi tái tạo đầu ra.

03 · Truy vết

Thiết kế liên kết từ đầu.

04 · Tiếp cận

Viết điều kiện kiểm rõ ràng.

05 · Phát hành

Gắn phiên bản và dấu kiểm tra tệp.

06 · Trung thực

Giữ trạng thái chưa đạt, chưa thể đánh giá.

Nhân rộng quy trình kiểm chứng trước khi nhân rộng số lượng tính năng.

Lộ trình đề xuất: ba giai đoạn

Mốc tương đối từ khi kế hoạch được đơn vị phê duyệt.

0–3 tháng

Sửa chưa đạt; kiểm lại nguồn; thẩm định và chạy thử độc lập.

3–6 tháng

Thử hệ thống học tập đích; mở không gian khi có giá trị sư phạm.

6–12 tháng

Đo tải; nâng trình độ tài liệu; thí điểm học phần khác.

Ưu tiên hoàn tất điều kiện chấp nhận; không mở rộng không gian chỉ để tăng số lượng.

Chỉ số đánh giá: hiện trạng và mục tiêu đề xuất

Mỗi mục tiêu cần cách đo, người xác nhận và bản nguồn.

Chỉ số	Hiện trạng hồ sơ	Mục tiêu đề xuất	Mốc
Kiểm tra chất lượng	11/24 đạt	24/24, đủ bằng chứng	0–3 tháng
Thẩm định tiếp cận	Chưa thể đánh giá	Hoàn tất độc lập	0–3 tháng
Ký duyệt học thuật	0 bản ghi	Đủ phạm vi duyệt	0–3 tháng
Mô phỏng	25 vị trí; 10 bản không gian	Giữ đúng; mở có căn cứ	3–6 tháng
Hệ thống học tập đích	Chưa có lần chạy	2 đích có bằng chứng	3–6 tháng
Học phần áp dụng	1 hiện vật	Thí điểm tới 3 môn	6–12 tháng

Mục tiêu không phải cam kết; 25 vị trí và 10 bản không gian không cộng thành 35 bài.

Năm khuyến nghị cho hội đồng

Đề nghị thống nhất ưu tiên và điều kiện chuyển bước.

Ưu tiên	Khuyến nghị
1 · Học thuật	Thẩm định độc lập, ký duyệt đúng thẩm quyền
2 · Tiếp cận	Kiểm thủ công, thiết bị và người dùng
3 · Liên thông	Thử hệ thống đích, lưu bằng chứng nhập và chạy
4 · Chuyển giao	Thí điểm môn khác với nguồn lực rõ
5 · Minh bạch	Không nâng trạng thái bằng lời thuyết minh

Đề nghị tiếp tục hoàn thiện có điều kiện, chưa đề nghị nghiệm thu cuối cùng.

Kết luận: ba luận điểm

Có hiện vật kỹ thuật; cần thẩm định độc lập; có hướng chuyển giao.

Khả thi về thiết kế

Gói cục bộ và thành phần độc tính đã xây dựng.

Chưa đủ chấp nhận

Kiểm chất lượng còn chưa đạt; chưa đủ thẩm định.

Có hướng nhân rộng

Tái sử dụng quy trình qua thí điểm.

Tiếp tục đầu tư vào bằng chứng và thẩm định trước khi mở rộng phạm vi.

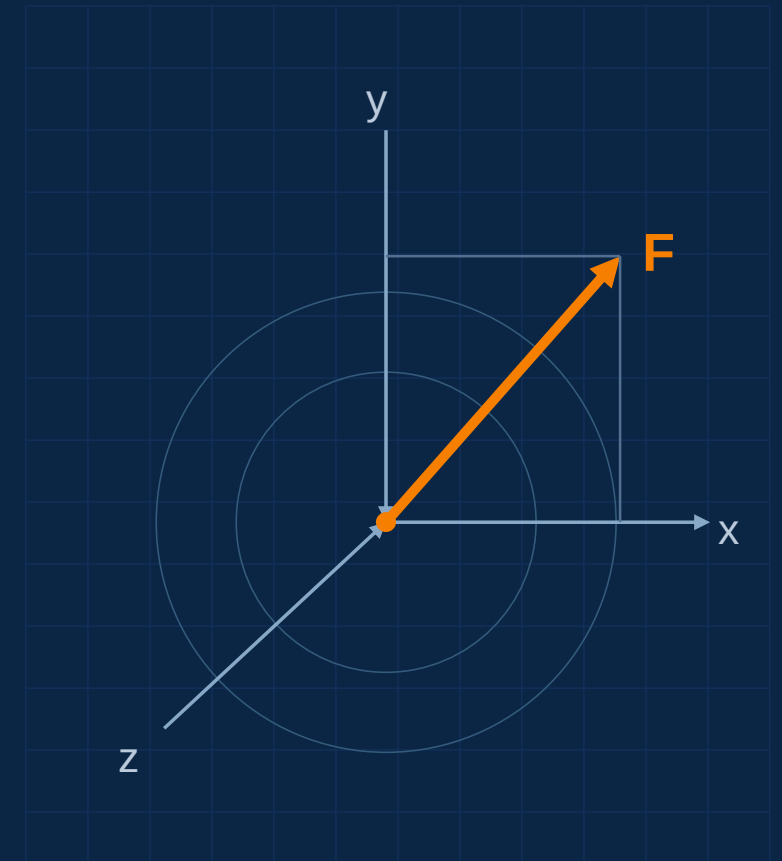
CẨM ƠN HỘI ĐỒNG HỎI-ĐÁP

Trao đổi về bằng chứng, phạm vi sử dụng và ưu tiên hoàn thiện.

Mã nguồn công khai — Có thể truy cập từ địa chỉ trong ghi chú.

Trang dự phòng — 33 · Vòng đời tải bài

34 · Danh mục mô phỏng



Sẵn sàng đối chiếu nguồn; không suy đoán thay bằng chứng còn thiếu.

Chi tiết kiến trúc và vòng đời bài

Từ chọn bài, tải nội dung đến mở mô phỏng và chuyển bài.



Giao diện đang chạy — ảnh chụp ngày 05/10/2026.

Chọn và tải bài

Tìm nội dung trong gói cục bộ rồi đưa vào vùng đọc.

Mở tương tác

Hiển thị công thức; khởi tạo mô phỏng theo bài.

Chuyển nội dung

Dừng tác vụ; giải phóng đúng tài nguyên.

Chuyển bài phải tránh thao tác và tài nguyên còn sót; nguồn mới vẫn cần kiểm lại.

Danh mục đầy đủ mô phỏng

25 vị trí phẳng · đánh dấu 10 vị trí có bản không gian tăng cường.

Chương 1 · Tĩnh học (10)	Chương 2 · Động học (7)	Chương 3 · Động lực học (8)
Véc tơ lực: điểm đặt, phương và độ lớn	Quỹ đạo, vận tốc và gia tốc chất điểm	Định luật hai Newton: lực, khối lượng và gia tốc
Mô men lực và cánh tay đòn	Phương tiếp tuyến, pháp tuyến và bán kính cong	Định luật ba Newton: lực và phản lực
Thu gọn hệ lực phẳng: lực tổng hợp và mô men	Quay quanh trục: vận tốc và gia tốc góc	Hệ quy chiếu quán tính và phi quán tính
Ngẫu lực và mô men ngẫu lực	Truyền động bánh răng, đai và puli	Giải phương trình chuyển động bằng phương pháp số
Hình bình hành của hai lực đồng quy	Hợp chuyển động và gia tốc Coriolis	Định lý động lượng và xung lượng
Phản lực liên kết và sơ đồ lực tác dụng	Tâm vận tốc tức thời	Bảo toàn mô men động lượng
Lực căng dây và ròng buộc một chiều	Phân bố vận tốc trên vật rắn	Định lý động năng: công và năng lượng
Phản lực và mô men tại ngàm		Va chạm và hệ số phục hồi
Nón ma sát trên mặt nghiêng		
Trọng tâm hình ghép và hình khoét		

Bản không gian thuộc tập 25 vị trí; danh mục không chứng minh chất lượng mô hình.